

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Curso de Ciência da Computação — Campus Coração Eucarístico

Disciplina: Inteligência Artificial

Atividade Prática #2 – Algoritmos de Busca no Jogo 8-Puzzle

Valor: 8 pontos (+2 extras)

Data de entrega: 24/06/2026

Esta atividade deverá ser feita individualmente ou em grupo (de até 5 pessoas).

1. Problema

O **8-puzzle** é um quebra-cabeça em tabuleiro 3×3 com 8 peças numeradas e um espaço vazio. A partir de um estado inicial qualquer, o objetivo é atingir o **estado objetivo (final)** abaixo movendo, a cada passo, apenas a peça adjacente ao espaço vazio (cima, baixo, esquerda ou direita). Nem toda configuração inicial tem solução. Neste caso, o programa deve detectar e informar esse caso.

	1	2
3	4	5
6	7	8

Estado objetivo

2. Implementação

A solução deve ser modular, separando claramente: representação do estado, geração de sucessores e algoritmos de busca.

2.1. Algoritmos

- **A* (obrigatório)** com três heurísticas distintas
- **Dois algoritmos à escolha** entre: BFS, DFS, Busca de Custo Uniforme, ou Gulosa
 - **EXTRA (+2 pontos):** implementar e discutir todos os quatro algoritmos alternativos acima (BFS, DFS, Uniforme, Gulosa), totalizando cinco algoritmos no total

2.2. Interface

O programa deve permitir que o usuário:

- Insira um estado inicial do tabuleiro;
- Selecione o algoritmo (e a heurística, quando aplicável);
- Visualize o caminho passo a passo até a solução.

2.3. Saída obrigatória por execução

- Caminho completo de movimentos até a solução;
- Número de nós visitados;
- Profundidade da solução;
- Tempo de execução.

Linguagem: Python (preferencial) ou C/C++. Documente o ambiente de execução.

3. Relatório

- A. Introdução:** definição do 8-puzzle como um problema de busca.
- B. Modelagem:** formulação explícita, incluindo estado inicial, conjunto de ações, modelo de transição, teste do objetivo e custo.
- C. Descrição dos algoritmos:** para cada um dos três algoritmos implementados, explique funcionamento, completude, otimalidade, e complexidade de tempo/espço.
- D. Heurísticas:** definição das três heurísticas escolhidas para o A* e discussão sobre a admissibilidade de cada uma.
- E. Resultados experimentais:** para cada algoritmo/heurística, analise (em uma tabela):
 - a. Tempo de execução em segundos/milissegundos.

- b. Número de nós expandidos e nós gerados.
- c. Profundidade do nó objetivo (tamanho do caminho da solução).

F. Análise comparativa: Dentre os três algoritmos implementados, discuta:

- a. Qual algoritmo foi mais rápido? Qual visitou menos nós? Os resultados foram consistentes em todas as instâncias?
- b. Como as três heurísticas impactaram o desempenho do A*? Qual foi a mais eficiente e por quê?
- c. Houve diferença nos caminhos encontrados entre os algoritmos? Por quê?
- d. Em quais situações você recomendaria cada algoritmo?

G. Diário de decisões (máximo 1 página), respondendo com honestidade:

- a. Qual foi a maior dificuldade técnica encontrada e como foi resolvida?
 - b. O que foi tentado e não funcionou durante o desenvolvimento?
 - c. Se houvesse mais tempo, o que seria melhorado ou explorado?
-

4. Entrega

Submeta no CANVAS:

- Relatório em PDF (**identifique todos os membros do grupo**)
- Código-fonte completo com instruções de execução

Dúvidas e esclarecimentos podem ser enviadas via CANVAS ou pelo e-mail gabrielpdoliveira@gmail.com